科研工作汇报与片段教学展示

科研汇报：基于高阶有限元的变密度拓扑优化

片段教学：函数极限的夹逼性定理

报告人：何亮

导师：魏华祎 教授

湘潭大学

数学与计算科学学院

April 15, 2026

目录

1. 科研汇报 - 基于高阶有限元的变密度拓扑优化
2. 片段教学 - 函数极限的夹逼性定理

目录

1 科研汇报 - 基于高阶有限元的变密度拓扑优化

2 片段教学 - 函数极限的夹逼性定理

个人情况与研究概况

何　亮

研究方向

- 偏微分方程数值方法
- 连续体结构拓扑优化
- 科学计算软件设计与实现

研究主线

围绕基于高阶有限元的变密度拓扑优化开展系统研究，重点关注四个方面：

01 高阶有限元拓扑优化方法

02 多分辨率拓扑优化框架

03 胡张混合有限元拓扑优化方法

04 SOPTX 软件平台设计与实现

研究目标

面向复杂结构轻量化设计需求，围绕高精度分析、高效优化求解与软件平台实现，提升连续体结构拓扑优化的理论研究水平与工程应用能力。

研究背景与方法设计

领域关键问题

问题 1：物理场分析精度受限

- 传统低阶位移元易产生“虚假刚度”，影响位移分析与性能评估的可靠性；
- 面向局部应力约束优化时，应力场刻画能力不足，约束评估精度与求解稳定性面临挑战。

问题 2：高分辨率与计算规模难以兼顾

- 单分辨率框架下，设计分辨率的提高伴随分析自由度增长，高精度物理分析与高分辨率结构描述难以同时兼顾。

核心方法设计

方法 1：高阶离散与混合建模

- 任意次拉格朗日元：显著削弱虚假刚度，提升位移分析精度；
- 任意次胡张混合有限元：直接高精度求解应力场，实现大规模局部应力约束的高效稳定求解。

方法 2：多分辨率拓扑优化框架

- 构建分析与设计相解耦的多分辨率框架，在控制计算规模的同时兼顾高精度分析与高分辨率设计。

SOPTX：统一拓扑优化平台的设计与实现

传统实现的关键局限

局限 1：代码极度耦合，扩展困难

- 传统程序往往缺乏统一架构，不同算法、离散模型与求解流程之间耦合度高，新方法集成与复用成本较高。

局限 2：计算效率受硬件条件限制

- 传统实现多依赖单一 CPU 串行或浅层并行，面对高分辨率、大规模问题时计算效率受限。

局限 3：复杂灵敏度推导与实现繁琐

- 面对局部应力等复杂约束时，解析灵敏度推导与实现过程繁琐，易出错且维护成本高。

SOPTX 的核心设计

设计 1：高度模块化架构

- 对高阶有限元、胡张混合有限元、多分辨率机制等关键组件进行统一封装，实现算法模块的灵活组合与平滑扩展。

设计 2：多后端与异构加速机制

- 依托 FEALPy 统一张量接口，支持 NumPy、PyTorch、JAX 等后端，实现 CPU/GPU 灵活切换与加速执行。

设计 3：自动微分驱动的灵敏度实现

- 引入自动微分机制，降低复杂灵敏度实现负担，支撑大规模局部应力约束的稳定求解。

论文成果

01 代表性论文（第一作者）

SOPTX: A Modular and Extensible Framework for Topology Optimization with Multi-Backend Support

发表情况：*Communications in Computational Physics*，已录用

主要内容：围绕拓扑优化软件平台的设计与实现，系统研究了模块化架构、面向多后端与异构设备的统一执行机制，以及典型优化模型与算法的集成实现。

02 合作研究成果（本人参与）

Adaptive finite element method for phase field fracture models based on recovery error estimates

发表情况：*Journal of Computational and Applied Mathematics*, 2026, 472: 116732

FEALPy: A Cross-platform Intelligent Numerical Simulation Engine

发表情况：*Communications in Computational Physics*，已录用

软件著作权

01 核心软件成果

结构拓扑优化仿真计算软件

登记信息

专利申请号：2025SR0887352

专利授权号：软著登字第 15543550 号

本人排名： 第一完成人

成果说明

面向结构拓扑优化问题的数值求解与仿真分析，开发了结构拓扑优化仿真计算软件，实现了相关算法模块与仿真计算功能。

02 相关软件成果

建筑结构力学仿真计算软件

登记信息

专利申请号：2024SR0961048

专利授权号：软著登字第 13364921 号

本人排名： 第三完成人

成果说明

围绕建筑结构力学仿真计算，参与了相关软件开发工作，形成了面向力学分析的软件成果积累。

工程应用与核心算法实践

01 中建智拓计算内核开发

中国建筑第五工程局有限公司合作项目

本人角色：主要参与人

项目说明

面向建筑结构力学分析计算场景，参与中建智拓 C++ 计算内核的设计与实现；

围绕跨平台与可扩展结构力学仿真计算需求，开展相关数值计算模块开发、结果验证与文档交付工作。

02 FEALPy 核心模块开发

CAX 仿真计算引擎 FEALPy

本人角色：主要参与人

项目说明

参与 FEALPy 仿真计算引擎核心模块开发，负责计算固体力学相关功能实现；

围绕线弹性方程、弹塑性方程等问题，开展求解器底层实现与有限元数值模拟功能开发。

目录

1 科研汇报 - 基于高阶有限元的变密度拓扑优化

2 片段教学 - 函数极限的夹逼性定理

函数极限的夹逼性定理

数学分析 | 函数极限的性质

教学目标

01 理解夹逼性定理的内容及适用条件

02 能从图像角度直观理解夹逼思想

03 会用夹逼性定理求简单函数极限

问题引入与思考

求解：探讨函数极限 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}$

分析：已知 $\lim_{x\to 0} x = 0$，但当 $x \to 0$ 时，$\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $[-1, 1]$ 之间无限振荡，极限不存在。

困境：极限的四则运算法则（乘积法则）在此处失效！

问题引入与思考

求解：探讨函数极限 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}$

分析：已知 $\lim_{x\to 0} x = 0$，但当 $x \to 0$ 时，$\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $[-1,1]$ 之间无限振荡，极限不存在。

困境：极限的四则运算法则（乘积法则）在此处失效！

回顾：数列极限的夹逼定理

若三个数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 从某项开始成立

$$x_n \le y_n \le z_n, \quad n > N_0,$$

且 $\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} z_n = a$，则 $\lim_{n\to\infty} y_n = a$。

思考：对于连续的函数，能否借鉴数列极限中的放缩思想，通过边界来确定该函数的极限？

夹逼性定理

夹逼定理（The Squeeze Theorem）

若存在 $r > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < r$ 时，成立

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

且 $\lim_{x \to x_0} g(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = A$，则 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$。

理解要点

01 夹在中间：$f(x)$ 被 $g(x)$ 与 $h(x)$ 从两侧夹住

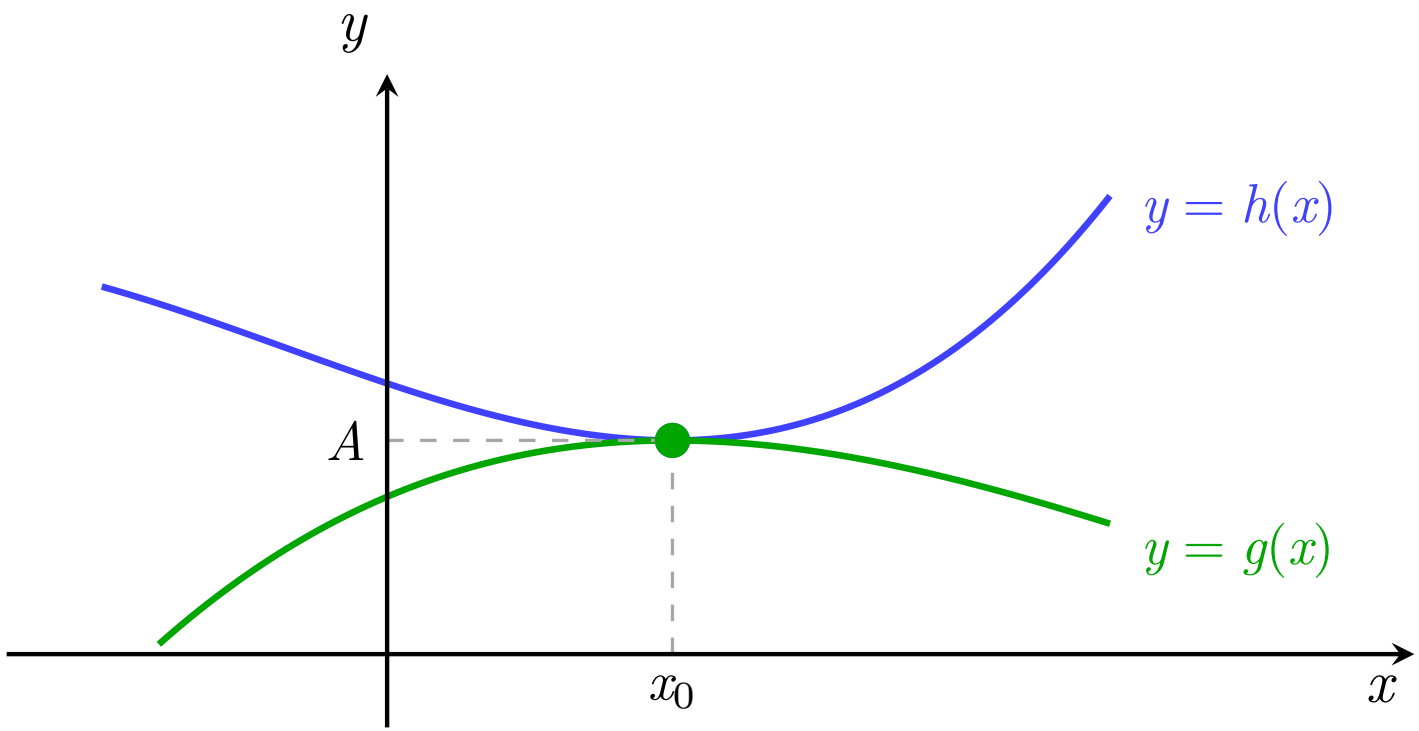
02 去心邻域内成立：不等式只需在 x_0 的某去心邻域内成立

03 两边极限相同：$g(x)$ 与 $h(x)$ 趋向同一极限值 A

图像直观

【定理回顾】

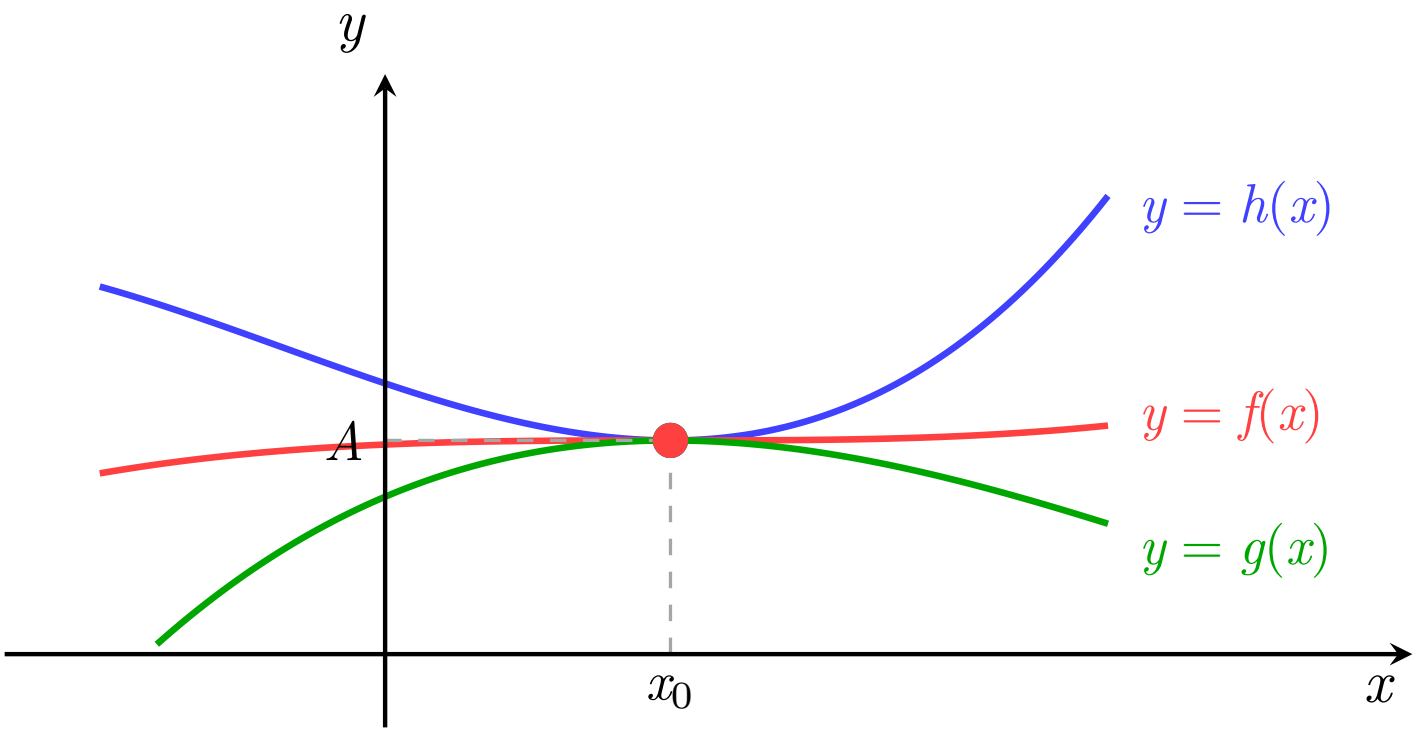
若存在 $r > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < r$ 时，$g(x) \le f(x) \le h(x)$，且 $\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} h(x) = A$，则 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。



图像直观

【定理回顾】

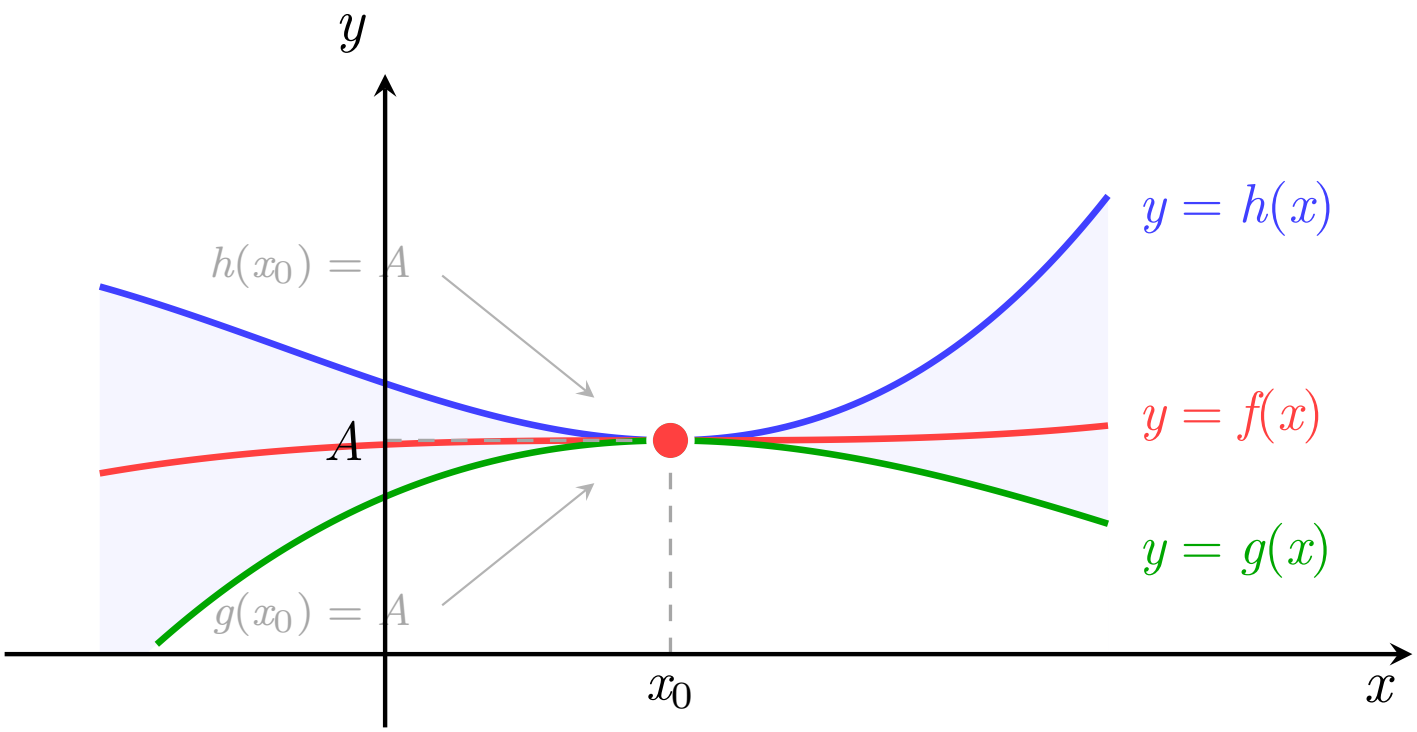
若存在 $r > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < r$ 时，$g(x) \le f(x) \le h(x)$，且 $\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} h(x) = A$，则 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。



图像直观

【定理回顾】

若存在 $r > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < r$ 时，$g(x) \le f(x) \le h(x)$，且 $\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} h(x) = A$，则 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。



夹逼性定理的证明

证明思路：基于 $\varepsilon - \delta$ 语言

分析：证 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$。

夹逼性定理的证明

证明思路：基于 $\varepsilon-\delta$ 语言

分析：证 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,0<|x-x_0|<\delta \implies |f(x)-A|<\varepsilon$。

证明：对 $\forall\varepsilon>0$：

- $\lim_{x\to x_0} g(x)=A \implies \exists\delta_1>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时，$A-\varepsilon<g(x)<A+\varepsilon$;
- $\lim_{x\to x_0} h(x)=A \implies \exists\delta_2>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时，$A-\varepsilon<h(x)<A+\varepsilon$。

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2,r\}$。当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，由已知 $g(x)\le f(x)\le h(x)$ 有：

$$A-\varepsilon<g(x)\le f(x)\le h(x)<A+\varepsilon$$

即 $A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon \implies |f(x)-A|<\varepsilon$。

综上可知，$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$。 □

典型例题

例题演练

求函数极限 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}$

典型例题

例题演练

求函数极限 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}$

分析：利用 $\sin\frac{1}{x}$ 的有界性进行" 放缩"，构造夹逼区间。

解：$\because |\sin\frac{1}{x}| \le 1$, 对 $\forall x \ne 0$，成立：

$$-|x| \le x\sin\frac{1}{x} \le |x|$$

令 $g(x) = -|x|$, $h(x) = |x|$。由已知极限有：

$$\lim_{x\to 0} g(x) = 0, \quad \lim_{x\to 0} h(x) = 0$$

根据夹逼性定理可知：

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0 \quad \square$$

汇报结束

感谢各位老师聆听

恳请批评指正

科研汇报：基于高阶有限元的变密度拓扑优化

片段教学：函数极限的夹逼性定理